



# Instalação de RB nova ou resetada

MikroTik RouterOS v7 - HotSpot Manos Tech

Este manual apresenta um fluxo único e completo para configurar uma RB sem nenhuma configuração anterior.

## PARE AO PRIMEIRO ERRO

Execute somente um arquivo por vez. Se o Terminal mostrar **Script Error, failure, MISSING** ou **FAILED**, não continue. Corrija a etapa e repita sua conferência.

Manutenção de RB já instalada está separada no final. Não use arquivos de atualização durante uma instalação limpa.



## Visão geral da instalação

Siga exatamente esta ordem. Não pule a instalação das páginas do HotSpot.

0. Backup, reset e reconexão local pelo MAC.
1. Executar MANOS-PREFLIGHT.rsc após o reset.
2. Importar MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc.
3. Instalar login.html e alogin.html com MANOS-INSTALL-HOTSPOT-PAGES.rsc.
4. Importar a Ativação exclusiva da RB.
5. Importar o Heartbeat exclusivo da mesma RB.
6. Executar MANOS-POSTFLIGHT.rsc e corrigir todos os itens vermelhos.
7. Aplicar o endurecimento dos serviços.
8. Gerar e guardar a exportação final.

### Topologia aplicada

**ether1:** entrada do provedor.

**ether2 e ether3:** visitantes com HotSpot em 192.168.88.0/24.

**ether4:** funcionários em 192.168.89.0/24, com limite total de 60/60 Mbps.

**ether5:** extensão transparente da rede do provedor junto com ether1.

A instalação deve ser feita localmente pelo WinBox usando o endereço MAC. Não execute o procedimento por acesso remoto nem pela ether5.



## 0. Backup, reset e reconexão

Antes de apagar a configuração, salve backup e exportação fora da RB. Confirme que existe autorização para reconfigurar o equipamento.

```
/system reset-configuration no-defaults=yes
```

Confirme o reset no Terminal. Após reiniciar, abra o WinBox, entre em **Neighbors**, selecione o endereço MAC da RB e conecte. Conclua qualquer aceite de licença ou troca de senha solicitada pelo RouterOS.

## 1. Pré-verificação após o reset

Baixe MANOS-PREFLIGHT.rsc no painel, envie para a raiz de **Files** e execute:

```
/import file-name=MANOS-PREFLIGHT.rsc
```

A saída precisa começar em MANOS-PREFLIGHT|BEGIN|1, terminar em MANOS-PREFLIGHT|END|1 e mostrar ether1 até ether5 como **none**.

Se ainda aparecer bridge, endereço IP, DHCP, PPPoE ou HotSpot, a RB não está limpa. Pare e revise o reset.



## 2. Importar o kit-base

Baixe MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc, envie para a raiz de Files e execute:

```
/import file-name=MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc
```

A importação correta mostra MANOS-HOTSPOT-BASE|BEGIN|2, depois MANOS-HOTSPOT-BASE|END|2 e retorna ao prompt sem Script Error.

O kit cria bridges, DHCP, HotSpot, NAT, isolamento, proteção de entrada, fila da ether4 e a pasta flash/hotspot.

### Conferência rápida

Execute os comandos abaixo **separadamente**:

```
/interface bridge port print
```

```
/ip address print
```

```
/ip hotspot print detail
```

Resultado esperado: ether1/ether5 em bridge-wan; ether2/ether3 em bridge-lan; ether4 em bridge-livre; endereços 192.168.88.1/24 e 192.168.89.1/24; hotspot1 em bridge-lan.



### 3. Instalar as páginas do HotSpot

Baixe os três arquivos abaixo e envie todos para a raiz de Files:

1. login.html
2. alogin.html
3. MANOS-INSTALL-HOTSPOT-PAGES.rsc

Depois execute:

```
/import file-name=MANOS-INSTALL-HOTSPOT-PAGES.rsc
```

A saída obrigatória deve conter as duas confirmações abaixo:

```
MANOS - HOTSPOT - PAGES | LOGIN | INSTALLED
```

```
MANOS - HOTSPOT - PAGES | ALOGIN | INSTALLED
```

Se aparecer MISSING ou FAILED, envie novamente os três arquivos e repita esta etapa. Não continue para a Ativação.

O perfil hspof1 utiliza o diretório completo /flash/hotspot. Os arquivos finais precisam existir em flash/hotspot/login.html e flash/hotspot/alogin.html.



## 4. Importar a Ativação

Na lista de Clientes ativos homologados, localize a RB correta e baixe **Ativação**. O arquivo é exclusivo daquele equipamento e contém identidade e credenciais RADIUS.

```
/import file-name="NOME-EXATO-activation.rsc"
```

Substitua pelo nome exato exibido em Files. Aguarde terminar sem erro antes de continuar.

## 5. Importar o Heartbeat

Na mesma linha da RB, baixe o Heartbeat e importe somente depois da Ativação:

```
/import file-name="NOME-EXATO-heartbeat.rsc"
```

Confira o script e o agendador com comandos separados:

```
/system script print detail where name="MANOS-HEARTBEAT"
```

```
/system scheduler print detail where name="MANOS-HEARTBEAT"
```

O scheduler deve estar habilitado e com intervalo de 5 segundos. Aguarde a RB aparecer online no painel.

Se permanecer offline, execute `/system script run MANOS-HEARTBEAT` e consulte `/log print where message~"Manos Tech"`.



## 6. Conferência pós-instalação

Baixe MANOS-POSTFLIGHT.rsc, envie para Files e execute:

```
/import file-name=MANOS-POSTFLIGHT.rsc
```

Cole no painel a saída completa entre BEGIN e END. A conferência verifica portas, endereços, fila da ether4, RADIUS, HotSpot, login.html, alogin.html, isolamento e firewall.

Não homologue a RB enquanto existir item vermelho, false ou missing.

### Testes físicos obrigatórios

1. Conecte um cliente na rede de visitantes pela ether2 ou ether3.
2. Abra uma página HTTP e confirme o redirecionamento.
3. Faça cadastro/login e confirme navegação.
4. Confira a velocidade aplicada pelo RADIUS.
5. Teste a rede de funcionários pela ether4.
6. Confirme que o visitante não alcança 192.168.89.0/24 nem a administração da RB.



## 7. Endurecimento dos serviços

Conectado localmente pela ether4 ou pelo MAC, envie e importe:

```
/import file-name=MANOS-MANAGEMENT-HARDENING.rsc
```

O arquivo desativa FTP, Telnet, Bandwidth Test, API e API-SSL. WinBox e SSH continuam disponíveis.

## 8. Exportação final

Envie e importe:

```
/import file-name=MANOS-BACKUP-EXPORT.rsc
```

Copie a exportação criada em flash para fora da RB e guarde em local seguro.

### Conclusão

A instalação termina somente quando o POSTFLIGHT estiver aprovado, os testes físicos forem concluídos, a RB estiver online no painel e a exportação final estiver salva fora do equipamento.



## Manutenção de RB já instalada

Os arquivos abaixo não pertencem ao fluxo de uma RB zerada. Não importe o kit-base em uma RB produtiva apenas para corrigir uma função.

### **MANOS-ISOLATION-UPDATE.rsc**

Corrige somente o isolamento entre 192.168.88.0/24 e 192.168.89.0/24.

### **MANOS-HOTSPOT-FIREWALL-UPDATE.rsc**

Protege visitantes contra a rede do provedor e os serviços de administração.

### **MANOS-WAN-FIREWALL-UPDATE.rsc**

Protege a entrada pela bridge-wan. Aplique localmente, nunca pela ether5.

### **MANOS-SECURITY-AUDIT.rsc**

Realiza somente leitura de segurança.

### **login.html + alogin.html + instalador**

Restaura as páginas em flash/hotspot.

## Comandos de diagnóstico

```
/ip dhcp-client print detail
```

```
/ip route print detail
```

```
/radius print detail
```

```
/ip hotspot active print detail
```

```
/log print where message~"radius|hotspot|Manos Tech|failure"
```

Referência: documentação oficial MikroTik de Configuration Management, First Time Configuration, Files e HotSpot Captive Portal.